

Manual Técnico de Sistema: Condome SaaS

Proyecto: SaaS de Gestión de Condominios

Desarrollador: Angelo Alexander Mancebo Berroa

Fecha de finalización: 22 de abril de 2026

1. Resumen de Tecnologías

Capa	Tecnología
Frontend	React + Vite
ERP / Backend	Odoo 17
Base de Datos	PostgreSQL
Contenerización	Docker
Versicionamiento	Git

2. Flujo de Funcionamiento

2.1 Proceso de Registro y Autenticación

El sistema utiliza un middleware de seguridad para filtrar datos de entrada y salida. El flujo inicia en el cliente (React) solicitando acceso a través de la API de Odoo, la cual valida contra la base de datos PostgreSQL.

[INSERTAR DIAGRAMA DE FLUJO: REGISTRO Y LOGIN]

2.2 Gestión de Frontend (React + Vite)

Interfaz modular construida con Vite para un rendimiento óptimo. Se implementan componentes profesionales y responsive para el dashboard administrativo y de residentes.

[INSERTAR CAPTURA: ESTRUCTURA DE COMPONENTES FRONTEND]

2.3 Lógica de Negocio (Odoo 17)

Odoo gestiona el CRUD completo de las entidades (Condominios, Edificios, Aptos). Utiliza una arquitectura orientada a objetos (POO) para el manejo de cuotas, morosidad y reservas.

3. Despliegue con Docker

El entorno está orquestado para ejecutarse de forma aislada. Para iniciar el sistema, ejecute:

```
docker-compose up -d --build
```

[INSERTAR CAPTURA: ESTADO DE CONTENEDORES EN DOCKER DESKTOP]

4. Base de Datos y Auditoría

PostgreSQL almacena los logs de auditoría de cada transacción. Se aplican filtros estrictos para asegurar las buenas prácticas de programación y seguridad de la información.

[INSERTAR IMAGEN: DIAGRAMA E-R DE POSTGRESQL]